

第58届数学奥林匹克
第二轮（地区轮）
4年级
题目



www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，并写下你的计算过程和答案。

580421 篮球

Ali、Ben、Carl、Dina、Emma、Fee 和 Gina 打篮球。在最近几场比赛中，他们一共投进了225个球。

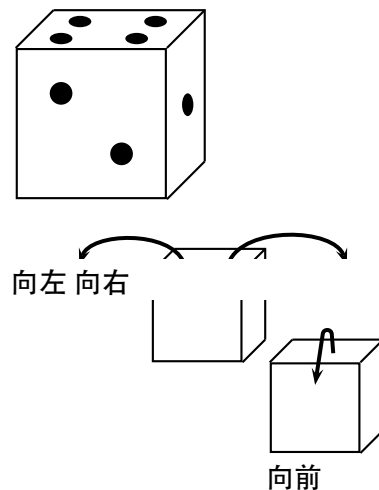
- Ali 投进的球数和 Ben 与 Carl 合起来一样多。
- Ben 投进的球数是 Dina 的一半。
- Carl 和 Emma 投进的球数一样多。
- Dina 投进了36个球。
- Emma 比 Ben 多投进12个球，比 Fee 少投进12个球。

每个孩子各投进了多少个球？

580422 翻正方体

如果你把骰子这样翻动，上面的点数是多少：

- a) 向左翻一次？
- b) 向后翻两次？
- c) 向前翻两次？
- d) 怎样翻动，才能让6点在上面？
- e) 连续翻动两次，使最后2点在上面。找出两种翻动顺序。



下一页继续！

580423 寻找三位数

写出所有满足以下条件的三位数：

- 三个数字都不相同，
- 三个数字按大小顺序排列，
- 百位上是最小的数字，
- 其中一个数字是另一个数字的两倍，
- 其中一个数字比另一个数字大1。

例子：数字234满足全部五个条件。

580424 盒子里的饼干

一次庆祝活动后还剩15盒饼干。五盒还是满的，
五盒只剩半盒，另外5盒已经没有饼干了。

- a) 这些盒子要分给三个孩子。每个孩子应得到同样多的盒子，
并得到同样多的饼干。如果不允许打开任何盒子，怎样公平分配？
- b) 所有盒子和饼干也能公平分给四个孩子吗？请说明理由。

580425 动物电影

我的父母、妹妹和我一起看一部动物电影。爸爸直到
17:35才坐下来一起看，那正好是电影的一半。电影开始后一刻钟，
家门铃响了。妹妹去开门，因此错过了
电影的4分钟。妈妈错过了电影的最后8分钟，因为她在
17:52接了一个电话。只有我看完了整部电影。

- a) 这部动物电影持续了多久？
- b) 电影几点开始，几点结束？
- c) 爸爸、妈妈和妹妹分别看了多久
动物电影？
- d) 如果电影中间插入3分钟广告，它会在什么时候
结束？